UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería

Proyecto de carrera



Taller 5

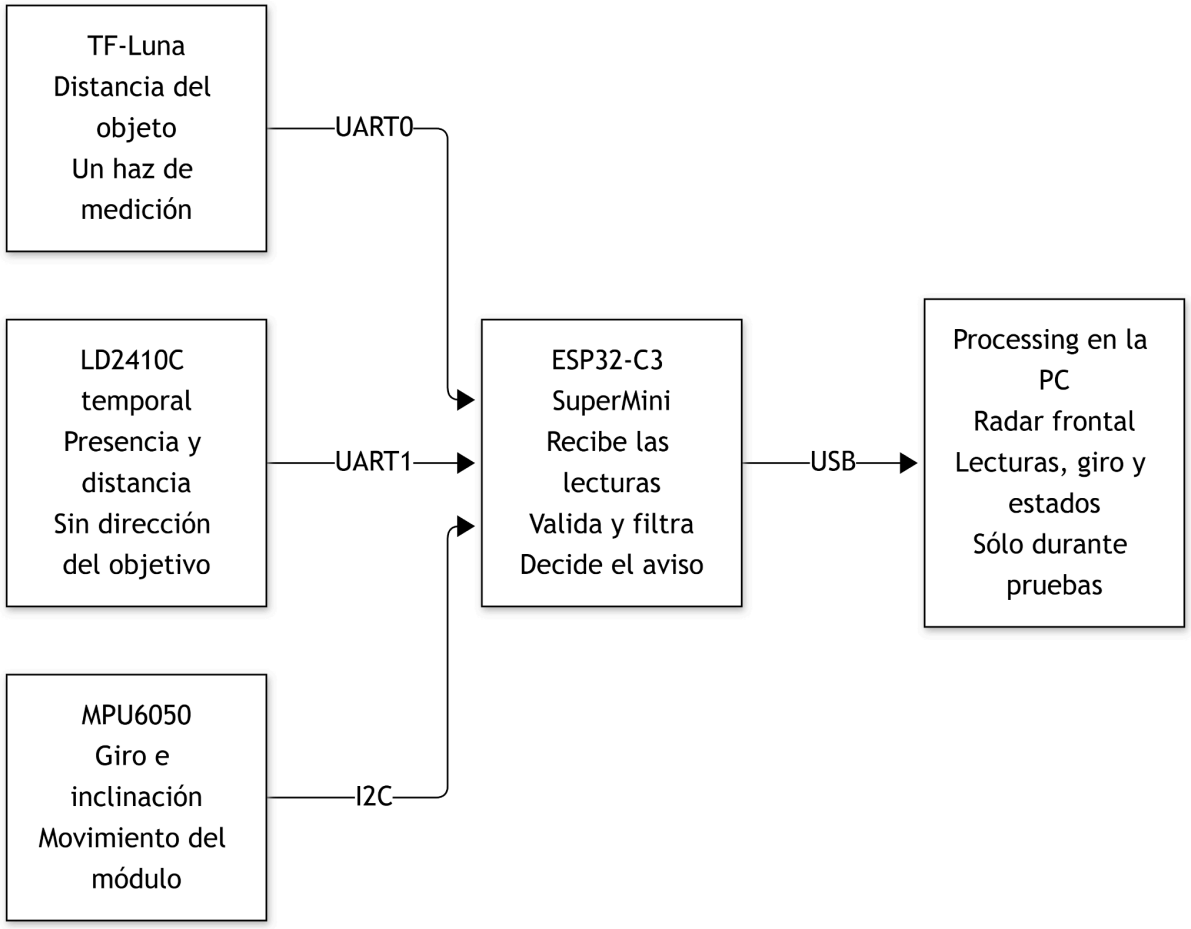
Profesor:
Jose Isabel Garcia Rocha

Alumnos:
Leonardo Avalos Godoy - 1282003

Grupo:
581

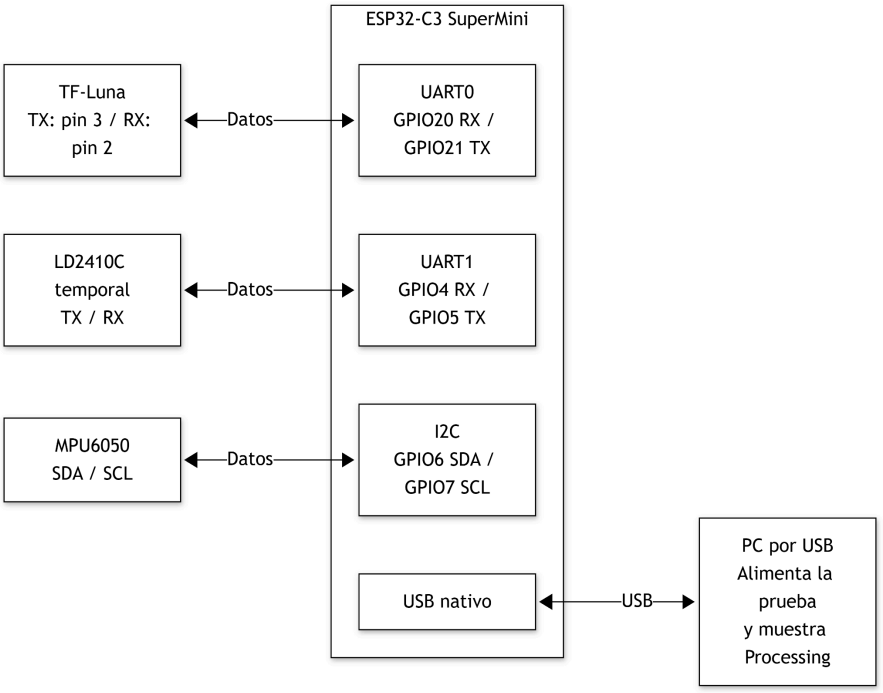
Fecha de entrega:

1. Flujo Implementado.



Parte	Qué hace en esta prueba
TF-Luna	Mide distancia en un haz. La evidencia principal utiliza su lectura en centímetros.
LD2410C temporal	Informa presencia y distancia. No indica el lado de una persona.
MPU6050	Mide el giro e inclinación del módulo. Debe fijarse junto a los sensores para representar el barrido.
ESP32-C3	Válida, filtra y decide el aviso con las lecturas disponibles.
Processing	Muestra distancias, giro y estados; guarda archivos locales de evidencia.

2.Diagrama de conexión del montaje actual.



Conexión de energía	Cómo se conecta
TF-Luna	Pin 1 a 5 V y pin 4 a GND. Pines 5 y 6 abiertos para esta prueba UART.
LD2410C temporal	VCC a 5 V y GND al GND de la placa. OUT sin conectar.
MPU6050	VCC a 3.3 V si el módulo lo admite; GND y AD0 a GND.
Todos los módulos	Comparten GND. No aplicar 5 V a las señales GPIO del ESP32.

3.Sistema embebido.

Punto solicitado	Situación del proyecto
Leer una entrada real	El firmware recibe TF-Luna por UART0, LD2410C por UART1 y MPU6050 por I2C. Los archivos adjuntos conservan lecturas de estos sensores.
Procesar el dato	Revisa formato y validez, filtra distancias y descarta datos antiguos. Confirma lecturas antes de decidir un aviso.
Conectarse a Internet	No se utiliza en el alcance local actual.
Enviar al backend	No existe ese envío. El ESP32 transmite a Processing por USB.
Identificar mediciones	Cada mensaje lleva un número de secuencia y tiempo desde el encendido. El número identifica el mensaje, no una lectura física nueva de todos los sensores.

3.1 Conexiones.

Componente	Alimentación	Señales hacia el ESP32-C3
TF-Luna	Pin 1: 5 V; pin 4: GND	TX pin 3 -> GPIO20; RX pin 2 -> GPIO21. Pines 5 y 6 sin conectar.
LD2410C temporal	VCC: 5 V; GND: GND	TX -> GPIO4; RX -> GPIO5. OUT sin conectar.
MPU6050	3.3 V si el módulo admite esa alimentación; GND común	SDA -> GPIO6; SCL -> GPIO7; AD0 -> GND.
ESP32-C3	USB de la PC en esta prueba	USB nativo para programación y comunicación con Processing.
Motores	Sin conectar en esta prueba	GPIO0, GPIO1 y GPIO3 quedan libres.

4.Registro de mediciones.

Durante las pruebas, Processing guardará las mediciones recibidas del ESP32 en archivos CSV en la computadora. Cada fila incluirá el número de registro, los tiempos de lectura y los datos de los sensores. Estos archivos servirán como evidencia de las pruebas.

Dato guardado	Columna del CSV	Qué significa
Número de registro	seq	Identifica cada mensaje de lecturas enviado por el ESP32.

Tiempo del ESP32	esp_ms	Milisegundos desde el encendido del ESP32.
Tiempo en Processing	pc_ms	Tiempo relativo de recepción en la aplicación.
Distancia TF-Luna	lidar_cm	Distancia reportada por TF-Luna en centímetros.
Distancia del radar	radar_dist_cm	Distancia reportada por el radar en centímetros.
Giro del bastón	yaw_deg	Ángulo respecto al frente inicial; no es el rumbo absoluto de la persona.
Estado del sistema	estado	Indica calibración, monitoreo, alerta o fallo de sensor.
Estado de los sensores	imu_ok / radar_ok / lidar_ok	Indican si MPU6050, radar y TF-Luna tienen datos disponibles y recientes.

5.Visualizacion durante las pruebas.

Se utiliza Processing para revisar las distancias, el movimiento del bastón y el estado de los sensores durante las pruebas. El bastón final funcionará con batería y avisará mediante vibración, sin necesitar una PC ni una página web.

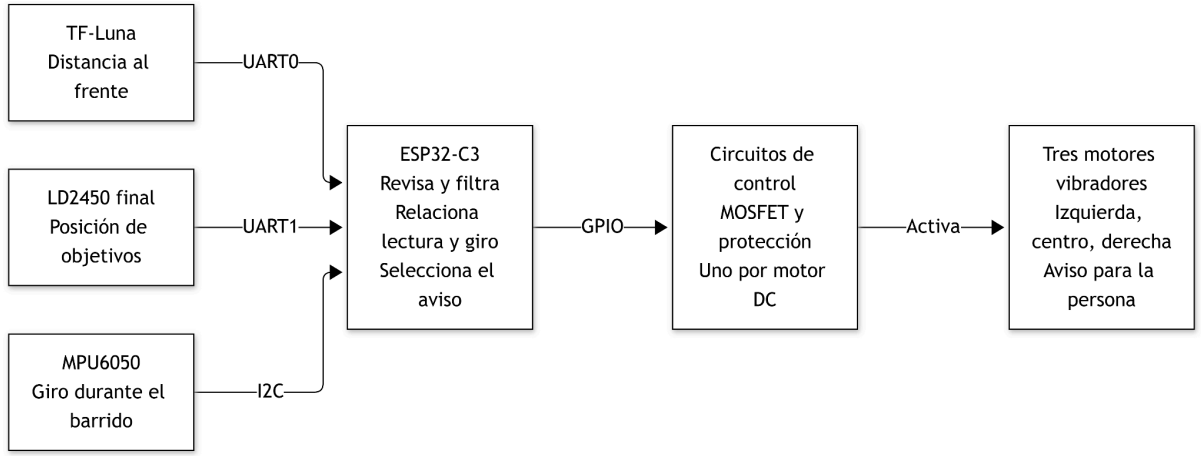
Función durante las pruebas	Qué muestra Processing
Dato más reciente	Las distancias recibidas de TF-Luna y del radar.
Dirección del bastón	Ángulo y zona del módulo a partir del MPU6050; no es el rumbo absoluto de la persona.
Estado de los sensores	Indica si TF-Luna, LD2410C o MPU6050 entregan datos disponibles.
Calibración	Muestra el estado y el avance de la calibración automática.
Aviso previsto	Muestra la alerta decidida por el programa. Los motores están deshabilitados en esta prueba.
Espera o error	Indica falta de datos, problemas del puerto o pérdida de comunicación.

6.Control de actuadores.

El proyecto final avisará localmente por vibración. No tiene control remoto como función central. Durante esta prueba los motores están deshabilitados; se observa en Processing qué aviso decidiría el programa, pero eso no demuestra vibración física.

7.Flujo de funcionamiento final previsto.

7.1 Sensores y actuadores.

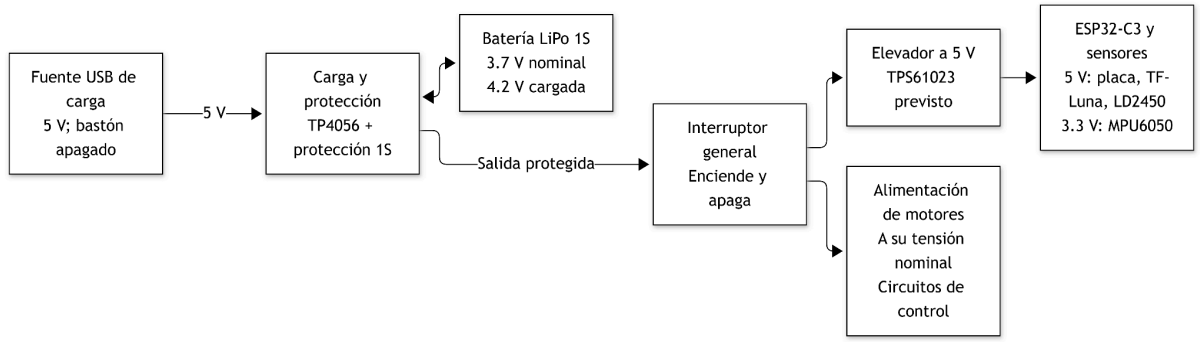


Uso con barrido del bastón

El diseño considera que la persona camina y mueve el bastón de lado a lado. El MPU6050 debe ir fijo al bastón. TF-Luna se relaciona con el ángulo del bastón; LD2450 combinará la posición del objetivo con ese giro. El LD2410C temporal no proporciona la dirección de una persona.

El código actual exige tres lecturas válidas consecutivas en la misma zona. Al cambiar de zona reinicia esa confirmación: debe probarse que un barrido rápido no retrase ni pierda un aviso. El ángulo se mide respecto al frente inicial; cambiar de rumbo requiere comprobar cómo conservar una referencia útil. Estas pruebas no están completadas.

7.2 Alimentación y carga.



Parte	Función prevista
LiPo 1S	Batería de 3.7 V nominal y carga máxima compatible de 4.2 V. Capacidad por confirmar.
TP4056 y protección	Recarga la batería y protege su uso. Verificar que el módulo real incluye la protección 1S.
Interruptor	Enciende o apaga el consumo del bastón. Recargar con el bastón apagado.
Elevador y placa	5 V para la placa, TF-Luna y LD2450; salida de 3.3 V de la placa para MPU6050 compatible.
Motores	Alimentación a su tensión nominal y circuitos MOSFET con protección para motores DC. Modelo y corriente por verificar.

8.10 transmisiones consecutivas guardadas.

Registro	ESP32 (ms)	PC (ms)	TF-Luna (cm)	Recepción
72	18880	4736	198	Recibida
73	18930	4786	198	Recibida
74	18980	4836	198	Recibida
75	19030	4887	197	Recibida
76	19080	4936	197	Recibida
77	19130	5015	198	Alerta
78	19180	5046	198	Alerta
79	19230	5097	198	Alerta
80	19280	5147	198	Alerta
81	19329	5196	198	Alerta

En parte de esta selección el estado es ALERTA por la lectura del radar, cercana a 77-80 cm. El TF-Luna reporta 197-198 cm; no se afirma que esa distancia haya activado el aviso dentro del límite configurado de 150 cm.

Comprobación	Resultado o pendiente
Recepciones exitosas	10 registros conservados en la selección.
Transmisiones fallidas	No cuantificadas. El protocolo no confirma de extremo a extremo cada envío. En la sesión completa aparecen seis saltos de secuencia, sin causa identificada.
Intervalo entre recepciones	Mediana de 50 ms en esta selección. Es frecuencia de recepción, no tiempo sensor-pantalla.
Tiempo sensor-pantalla	Pendiente de medición física con video.
Dato incorrecto	Se documentaron pruebas de software que rechazan tramas incompletas, NaN y protocolo desconocido. No son pruebas de un backend.
Fallo de comunicación	La sesión 20261013_155445 contiene FALLO_SENSOR entre 1404 y 1423, con radar no disponible. No se conoce la acción física que lo causó; no se presenta como desconexión controlada ni pérdida de Internet.

9.Pérdida Temporal de conexión.

En Processing, conectado() revisa si llegó un mensaje válido durante el último segundo. Si no llegan datos, la pantalla deja de mostrarlos como actuales. gestionarConexion() revisa los puertos aproximadamente cada 2 segundos y, después de más de 4 segundos sin datos, cierra el enlace e intenta abrirlo otra vez.

código:

```
boolean conectado() { return datos != null && millis()-ultimoPaquete < 1000;
}

void gestionarConexion() {
  if(millis()-ultimaBusqueda<2000) return;
  ultimaBusqueda=millis(); refrescarPuertos();
  if(puerto!=null && millis()-ultimoPaquete>4000) {
    desconectar();
  }
  if(puerto==null) {
     for(int i=0;i<puertos.length;i++) if(puertos[i].equals(puertoActual)) {
conectar(i); return; }
    if(puertos.length==1) conectar(0);
  }
}
```

10. Pruebas mínimas y problemas encontrados.

Problema	Qué se observó	Corrección o siguiente acción
Cable del LD2450 pendiente	Impide la prueba del radar final.	Usar LD2410C de forma temporal y conseguir el cable antes de comprobar las funciones del LD2450.
Configuración USB	El sketch detenía la compilación con la configuración anterior.	El código actual inicializa USB nativo explícitamente y reserva UART0 para TF-Luna.
Archivo de Processing incompleto	Apareció un error al final del código.	Conservar el sketch completo y verificar que abre y compila antes de la prueba.
Calibración detenida	Se reportaron muestras en cero.	El código revisa estabilidad y muestra motivos de rechazo. Comprobar quietud y fijación del MPU6050 en el montaje.
Saltos de distancia	Se observaron cambios de lectura cercana a unos 2 m.	Fijar TF-Luna, revisar su haz y usar un objeto amplio. Distinguir un cambio de objeto de una lectura incorrecta.
Posible interferencia del ventilador	Se reportó movimiento del entorno durante la prueba.	Comparar ventilador encendido/apagado y contar falsas detecciones antes de ajustar parámetros.
Fallo de radar en una sesión	El registro guardó radar_ok=0 y FALLO_SENSOR.	Revisar contactos y alimentación; repetir con una interrupción registrada y medir la recuperación.

11.Evidencias y planeacion.

Problema	Qué se observó
Cable del LD2450 pendiente	Impide la prueba del radar final.
Configuración USB	El sketch detenía la compilación con la configuración anterior.
Archivo de Processing incompleto	Apareció un error al final del código.
Calibración detenida	Se reportaron muestras en cero.
Saltos de distancia	Se observaron cambios de lectura cercana a unos 2 m.
Posible interferencia del ventilador	Se reportó movimiento del entorno durante la prueba.
Fallo de radar en una sesión	El registro guardó radar_ok=0 y FALLO_SENSOR.

12.Cronograma.

Semana	Trabajo	Resultado esperado
1: 23-30 septiembre	Revisar aceptación del alcance local; entregar código y registros; grabar video, medir tiempo sensor-pantalla y registrar interrupción USB.	Documento y evidencia local completa; respuesta docente sobre el alcance.
2: 10-16 octubre	Probar TF-Luna a 0.5, 1 y 1.5 m; comparar ventilador apagado/encendido; probar barrido lento/rápido, cambios de rumbo y varias personas.	Tabla de distancias, lecturas incorrectas y ajustes justificados.
3: 16 octubre-23 octubre	Obtener cable del LD2450 y sustituir el radar temporal. Probar objetivos y zonas con el sensor final.	Conexiones del radar final y comparación de lecturas.
4: 23-30 octubre	Conectar tres motores con sus circuitos de control. Verificar zonas y patrones de vibración.	Un motor por zona y tiempo de aviso medido físicamente.
5: 1-8 noviembre	Integrar batería, carga, protección, interruptor y regulación. Medir consumo y duración.	Funcionamiento por batería y prueba de autonomía.
6: 8-23 noviembre	Integrar carcasa y sujeción. Realizar pruebas controladas y cerrar la documentación.	Prototipo alfa y resultados de detección, vibración, montaje y energía.

13.Presupuesto preliminar.

Concepto	Cant.	Unitario	Importe	Situación
ESP32-C3 SuperMini	1	$120	$120	Disponible en el montaje
TF-Luna	1	$690	$690	Disponible en el montaje
LD2410C temporal	1	$180	$180	Disponible para la prueba
MPU6050	1	$70	$70	Disponible en el montaje
Protoboard	1	$100	$100	Disponible
Jumpers y USB (conjunto)	1	$80	$80	Disponibles
Motores vibradores	3	$25	$75	Modelo e inventario por confirmar
Circuito de control de motor	3	$20	$60	Materiales por confirmar
Batería LiPo	1	$150	$150	Pendiente; capacidad por definir
Carga y protección	1	$30	$30	Módulo por confirmar
Convertidor de alimentación	1	$70	$70	Se reportó uno de 5 V; capacidad por comprobar

Interruptor	1	$15	$15	Por confirmar
Carcasa	1	$120	$120	Por fabricar o adquirir
Sujeción (conjunto)	1	$50	$50	Por confirmar
LD2450	1	$200	$100	Disponible
Cable del LD2450	1	$30	$30	Pendiente; conector por confirmar
Subtotal			$2140.00	Conceptos detallados
Reserva 10 %			$214.00	Para imprevistos
Total parcial estimado			$2324.00	

12.Matriz de riesgos.

Riesgo	Prevención	Qué hacer si ocurre
R1. Movimiento del ventilador provoca falsas alertas.	Comparar condiciones encendido/apagado con el sensor fijo.	Cambiar ubicación y ajustar parámetros sólo después de registrar el efecto.
R2. TF-Luna cambia de objeto y la distancia salta.	Orientar el haz y usar un objeto amplio a distancia marcada.	Revisar superficie, iluminación y montaje; repetir sin ocultar lecturas.
R3. Barrido rápido, giro o deriva afectan el aviso.	Fijar MPU6050 y probar barrido lento/rápido y cambios de rumbo.	Revisar referencia y confirmación de tres lecturas; comprobar avisos perdidos antes de ajustar el programa.
R4. Cables flojos o falta del conector LD2450.	Revisar contactos y conseguir el cable compatible.	Cancelar avisos basados en datos antiguos y recuperar lecturas; documentar la prueba temporal.
R5. Alimentación insuficiente o reinicios con motores.	Comprobar tensión y corriente; usar circuitos de control adecuados.	Desconectar motores, revisar alimentación y repetir antes de integrar.
R6. Batería o autonomía no cumplen la meta.	Elegir batería y carga compatibles; medir consumo y duración.	Ajustar capacidad o consumo según las mediciones; no prometer una hora sin probarla.
R7. Retraso y evidencia incompleta.	Cerrar un entregable por semana y conservar registros originales.	Priorizar lo obligatorio y acordar fechas; no inventar video ni resultados.